刘远航

电话：13890000862 | 微信：l13890000862 | 邮箱：2023202275@ruc.edu.cn

个人主页：https://kkqdtjo.github.io

教育背景

中国人民大学 · 计算机科学与技术 · 2023 级本科生

- **学业成绩： GPA: 3.77/4.0 | 专业排名：11/106**
- **数学理论基础：** 高等代数 I/II (4.0)、高等数学 I/II (4.0)、图论（4.0）
- **专业核心课程：** 数据结构荣誉课程 (4.0)、程序设计荣誉课程 (4.0)、计算机网络 (4.0)、数据库概论 (4.0)
- **人工智能前沿：** 深度学习 (4.0)、机器学习 (3.7)、数据科学导论（4.0）
- **英语能力：** CET-6 (516) | CET-4 (541)，具备流畅的英文文献阅读与学术交流能力。

核心科研经历与学术成果

一、多模态大模型体育视频裁判评测基准构建 (RefereeBench) **CCF-A 在投 | 第二作者**

论文题目：***RefereeBench: Are Video MLLMs Ready to be Multi-Sport Referees?***

- **研究介绍：** 针对多模态大模型在复杂体育比赛视频中动作理解与违规判罚能力的不足，**构建了涵盖 11 项运动、超 1200 个标注样本的评测基准**，对主流开源/闭源模型设计了四个维度的 MCQ 测试。
- **个人创新：** 为探索外部规则知识对模型裁判推理的影响，在测试多种 RAG 策略后，**设计了 Decoupled RAG 框架，设计了适配 MCQ 的多路查询与重排策略**。结果证明我们的方法能有效缓解幻觉问题，使准确率从 Zero-Shot 的 44.1% 和 LlamaIndex 框架的 50.98% **显著提升至 53.92%**。
- **主要贡献：** 独立构建了从视频爬取、ASR 自动化定位、数据清洗、生成 MCQ 到设计 RAG 的 Pipeline。

二、基于视觉的具身智能机械臂控制系统 **三段项目经历，具备丰富的真机实操经验**

研究主线：从仿真环境单目遥操作，到真机模型部署，最终探索复杂柔性物理交互。

- **遥作系统搭建：** 依托 SAPIEN 引擎，从零搭建臂手协同单目遥操作系统。**其中，我探索了多种重定向算法，并针对灵巧手大拇指设计了特定的旋转矩阵优化方案**。最后依托此平台，采集 **6w+** 帧演示数据，训练了多种端到端模型，打通视频输入到动作输出全链路，稳定完成抓取任务。
- **EasyMimic 复现：** 依托 SO100 Plus 机械臂，独立收集人手与机械臂遥操的联合演示数据，微调 **Gr00T N1.5-3B** 模型，在 4 项任务中达到高成功率。**项目中我迁移了最新的 LeRobot 框架，并设计两层 EMA 降噪和 IK 输出异常处理，达到较高稳定性**。
- **Robotic Arm for Oil Painting (进行中)：** 针对柔性画笔与油画颜料的流体物理交互难题，引入 Mamba 模型进行目标图像到多笔触序列的快速分解与轨迹规划，并设计闭环 VA 策略进行动态补偿。目前正通过 Self-play 收集数据以克服 Sim-to-Real 鸿沟。

荣誉奖项

专业竞赛类

- 第 40 次 CCF 计算机软件能力认证 (CSP) **300 分，排名前 3.4%**
- 第 17 届蓝桥杯 C/C++ 程序设计大学 A 组北京赛区**一等奖 (进入国赛)**
- 2025 年美国大学生数学建模竞赛 (ICM) **Meritorious Winner（M 奖）**
- 2025 年全国大学生数学建模竞赛北京赛区甲组 **一等奖**
- 2025 年北京市级大学生创新训练计划项目 **市级立项**

学业综合类

- 中国人民大学学习优秀二等奖学金（2024）、学习优秀三等奖学金（2025）
- 中国人民大学校级优秀共青团员、三好学生